ChatGPT

voxelcraft_reconstructed2 体素沙盒游戏完整音乐包方案研究报告

执行摘要

本报告给出一套可直接落地的“完整音乐包”方案，用于体素/沙盒风格游戏 **voxelcraft_reconstructed2**：覆盖主菜单、探索、战斗、地下/洞穴、城镇/村庄、夜晚、胜利/失败、UI 交互、环境循环、事件/Boss、节日/季节、加载/过场、短提示音效（stingers）等全部情境，并为每个情境提供主题定位、和声框架、配器建议、节奏/速度、情绪色彩、可复用动机与变体策略，以及从创作到实现（FMOD/Wwise 或自制系统）的完整流程。

核心建议是采用“**一套核心动机 + 多情境变体**”的方式：先确立 1–2 个可识别的主导动机（leitmotif），再通过调式转换（Ionian/Dorian/Mixolydian/Phrygian dominant）、和声功能重排、配器层次（木管/弦乐/合成/民乐可选）、节奏密度与织体（pad→pizz→ostinato→鼓组）的可控叠加，派生出所有情境的主题与变体。该策略与业界“交互配乐”常见的 **水平重组（horizontal resequencing）/垂直分层（vertical layering）/stingers** 工作法高度一致，可在 Wwise 的 Music Switch/Playlist/Transitions/Stingers 体系中直接实现，也可在 FMOD 以事件、分轨与 tempo markers 做节拍量化切换。[1]

制作可行性方面：如果以“标准版交互音乐包”为目标（每个主要情境 1 首可循环主曲 + 2–4 个同拍同调变体片段 + 若干分层 stems + stingers 集），两人小组（1 作曲/编曲/制作人 + 1 音频工程师）可用 6–10 周完成；单人则建议 10–16 周，或先交付“线性 MVP（每情境 1 loop + stingers）”，后续再升级为交互分层版。方案同时给出工具链（免费/付费替代）与交付物命名规范，便于像“资产包”一样纳入版本管理与中间件事件表。

音乐包总体设计与主题体系

情绪与叙事定位

体素/沙盒游戏的核心体验通常是“**长时间探索 + 建造/采集的重复行为**”，因此音乐应更多承担 **陪伴与情绪着色**，而非持续抢占注意力。实践上更适合“**低密度旋律 + 可渐进的纹理层**”：在平静阶段以和声色彩、音色运动（滤波/泛音/颗粒）提供变化；在事件/威胁升高时以节奏层与低频能量提升“紧张度”。这与“交互配乐必须响应玩法与状态变化”的课程论述相一致：写作不止是线性曲子，更要考虑从概念化到实现的交互机制。[2]

可复用动机库

建议先确立两类“跨情境可复用”的音乐材料（后文每个情境都将引用并变体）：

- **核心动机 A（建造/希望）**：五声音阶质感（例如 1–2–3–5–6）+ 分解和弦，适用于主菜单/白天探索/城镇 UI 的“友好”语境。
- **核心动机 B（未知/地下）**：Dorian/Aeolian（含 ♭3、♭7）并保留自然 6（Dorian 的“朦胧不绝望”），适用于洞穴/夜晚/神秘事件。

动机发展常用手段包括：节奏增减（augmentation/diminution）、音程镜像或倒影、调式替换（Ionian→Dorian→Phrygian dominant）、配器对比（同旋律换音色）、以及在不改变主轮廓的情况下改变和声支撑（功能替换与模态混合）。这些“动机变形与和声扩展”的思路在现代和声与配器经典教材中属于常

见作曲实践：例如对调式色彩与非传统和声资源的系统梳理可参考二十世纪和声教材；对乐器音域、配器平衡与写作法则可参考权威配器教材。[3]

交互结构：水平重组 + 垂直分层 + stingers

为了避免玩家长时间听同一 loop 产生疲劳，推荐组合三种机制：

- **水平重组（横向切片）**：把一首音乐拆成 A/B/C 等可循环片段，按状态或随机规则在段落边界拼接，形成“同风格但不重复的路线”。[4]
- **垂直分层（纵向叠加）**：同一长度的多个 stems（Pad/节奏/低频/旋律装饰）可在不换段的情况下静音/启用，随“危险度、深度、夜晚”等参数变化。[5]
- **stingers（短触发段）**：用于进入战斗、完成制作、获得稀有物、Boss 出场、胜利/失败等“瞬时事件”，可设置在下一小节/下一拍触发以保持音乐性。[6]

权威课程与教材要点转化

本节汇总中英文权威课程/教材（含中文平台资源）中最可直接转化为本项目制作规则的“关键收获”。（满足“至少 5 个来源”的要求，并优先 Coursera/Berklee/Kadenze/YouTube/经典书籍）

交互配乐与游戏音频实现

- **Berklee Online [7]：Interactive Scoring for Games（课程）**
  关键收获：强调“游戏配乐不同于线性媒体”，必须围绕玩家输入与状态变化设计音乐反应；课程覆盖从概念化、创作到实现，并要求最终产出可直接在游戏中应用的交互配乐。可直接转化为本项目的“先做状态机与参数表，再写音乐段落”的工作顺序。[8]

- **Berklee Online [7]：Game Audio 101（课程）**
  关键收获：将“分层、分支与转场”等交互音乐技术作为核心学习结果，并明确使用 FMOD 与 Unity 等行业工具进行实现与作品集制作。可转化为本项目的“每个主要情境至少准备：主 loop + 1–2 个变体段 + stingers + 分层 stems”。[9]

- **Audiokinetic [10]：Wwise 官方博客与文档（交互音乐）**
  关键收获：官方案例文章明确使用 horizontal resequencing、vertical layering、stingers 等交互方法来“让音乐嵌入玩法”；Wwise 文档体系提供 Music Switch Container（按 Switch/State 选择段落）、Playlist Editor（顺序/随机/连续模式）、Transitions（转场矩阵与过渡段）、Stingers（触发段列表与播放时机）等一整套可组合的实现工具链。[11]

- **中文资源优先：Wwise 官方中文平台视频（B 站）**
  关键收获：中文平台对“Runtime processing / Horizontal resequencing / Vertical layering / Stingers”等概念做了分段讲解（机器翻译字幕但便于快速入门），适合团队内部培训与对齐术语。[12]

作曲、配器、和声与制作基础

- **Berklee Online [7]：Orchestration 1（课程）**
  关键收获：强调面向“采样库演奏（mockup）与现场演奏”都适用的传统配器技术，并允许使用多种 DAW 与采样库（如 Kontakt、Vienna 等）。对本项目最直接的落地是：建立“弦木铜打 + 合成”的可替换模板，保证所有情境能快速换配器而保持统一音色审美。[13]

- **Berklee Online [7]：Film Scoring 101（课程）**
  关键收获：强调叙事、spotting、同步、工作流与商业基础。对沙盒游戏的转化是：即使没有固定镜头，也应对“玩家旅程”做 spotting（主菜单→新存档→第一次下洞→第一次 Boss→胜利/失败），把音乐主题与这些关键节点绑定。[14]

- **Coursera [15]：Berklee Music Production Specialization（专题）**
  关键收获：包含从前期到录音、混音、母带的流程化训练，并涉及在 DAW（含 Pro Tools）中完成完整制作与最终项目。对本项目的转化是：把“每首曲子从 MIDI→音源→混音→母带→导出→进中间件”的步骤固化为模板，减少返工。[16]

- **Coursera [15]：University of Glasgow – Music Composition: Starting a Piece（课程）**
  关键收获：强调作曲过程、替代音阶与和弦结构、写作与配器思维，且把“手稿与器乐可演奏性”作为重点。对本项目的转化是：洞穴/夜晚等需要“新鲜但不突兀”时，可用替代调式与和弦结构做色彩变化，而不是写更复杂的旋律。[17]

- **Kadenze [18]：Laying the Foundation: Music Precomposition（课程）**
  关键收获：强调“precomposition（预写作）”用于高效构建连贯作品：先做材料与规则，再进入具体写作。对本项目的转化是：先完成“情境参数表 + 配器库 + 和声字典 + 动机字典”，再批量写每个情境的段落与变体。[19]

- **Kadenze [18]：Ultimate Sound Design Complete（课程）**
  关键收获：系统覆盖音色设计与合成基础（波形、滤波、包络、FM/加法/波表等），适合制作体素游戏需要的“木质、像素感、粒子感”音色以及环境型纹理层。[20]

- **经典书籍：The Study of Orchestration [21]（教材）**
  关键收获：作为长期被视为“标准”的配器教材，对乐器特性与写作方法提供系统框架，适合建立本项目的“配器规则表”（比如洞穴低频留白、战斗铜管穿透等）。[22]

- **经典书籍：Twentieth-Century Harmony [23]（教材）**
  关键收获：系统讨论现代和声资源，适合把“调式、混合、色彩和弦”作为沙盒长循环音乐的“防疲劳工具箱”。[24]

- **游戏音乐专书：A Composer's Guide to Game Music [25]（专书）**
  关键收获：以“全面且实践”的方式讨论游戏音乐创作所需技能、音乐在游戏中的功能与行业实践，非常适合作为本项目的总体方法论参考。[26]

- **游戏音乐专书：Composing Music for Games [27]（专书）**
  关键收获：强调从通用配乐原则到“视频游戏特定方法论”的递进，并以项目任务方式训练。对本项目的转化是：把每一类情境当作一个“可交付任务包”（含 loop、变体、stingers、实现）。[28]

中文课程资源：数字音频与声音制作基础

- **中国大学 MOOC：中国大学MOOC（爱课程）[29]《数字音频应用艺术》（课程）**
  关键收获：课程描述明确覆盖数字音频原理、制作技术与艺术设计，并在大纲中包含动态处理、频率处理、时域处理等效果处理模块，可作为团队“音频工程基础”补齐资源。[30]

情境清单与主题动机素材

情境清单表

下表给出每种情境的“音乐规格建议”（时长/调式/速度/配器/动态结构/参考曲目）。它既可作为创作 brief，也可作为实现时的状态机与事件列表依据。

情境	建议时长（循环/一次性）	主调/调式	节拍/速度	主要乐器/音色	动态曲式（实现建议）	示例参考曲目（风格参考）
主菜单	1:30–2:30 循环	G 大调（Ionian）	4/4 = 84	钢琴/木吉他/轻 Pad/钟琴	A/B 轻渐进；可随机装饰音	Minecraft（C418 氛围）、Stardew Valley 主菜单
探索（白天）	2:00–3:00 循环	D Mixolydian	6/8（附点四分）= 96	弦拨/曼陀林/长笛/轻打击	分层叠加（Pad→旋律→打击）随“紧张度”	Zelda BOTW 野外、Animal Crossing
战斗（普通）	0:45–1:30 循环	E 小调（Aeolian）	4/4 = 140	短弦 ostinato/铜管 stabs/军鼓/合成 bass	A/B 段切换+强弱层（低频/鼓）	Hades 战斗、Terraria 战斗
地下/洞穴	1:30–2:30 循环	D Dorian	3/4 = 70	低弦/合唱 Pad/金属敲击/滴水纹理	渐进纹理+稀疏动机；可生成式	Minecraft 洞穴、Hollow Knight 地下
城镇/村庄	1:30–2:30 循环	C 大调（Lydian 点缀）	2/4 = 104	手风琴/小提琴/木琴/手鼓	小乐句拼接；随机段落	Stardew Valley 城镇
夜晚（地表）	1:30–2:30 循环	A 小调（Aeolian→和声小调点缀）	4/4 = 72	电钢/钟琴/柔 Pad/低弦持续音	低动态；随夜晚危险值加纹理	Minecraft 夜晚、Celeste 静段
事件/Boss	1:00–1:45 循环	E Phrygian Dominant 色彩	12/8（附点四分）= 132	大鼓/低铜管/弦 tremolo/合唱或合成	分段+量化转场；stingers 进出	Dark Souls Boss、Hollow Knight Boss
胜利	0:08–0:15 一次性	C 大调	4/4 = 120	亮铜管/军鼓 roll/钹	多版本短句；可随机	Zelda 物品/胜利短号角

情境	建议时长（循环/一次性）	主调/调式	节拍/速度	主要乐器/音色	动态曲式（实现建议）	示例参考曲目（风格参考）
失败/Game Over	0:08–0:15 一次性	E 小调	4/4 = 60	低钢琴/弦下行/反向 FX	短句+尾音；可叠环境	Souls 风格失败音型
UI 交互（背包/合成）	0:20–0:40 循环或静床	C 五声音阶	4/4 = 110	马林巴/木琴/点击音/轻 Pad	短循环+随机装饰音	Animal Crossing UI
环境循环（天气/生物群系）	0:45–1:30 循环	G Lydian 或无调性纹理	4/4 = 60	Pad/泛音弦/粒子合成/现场录音	多层循环（风/雨/海）参数化	No Man’s Sky 环境氛围
节日/季节	1:00–2:00 循环	D 大调（Mixolydian）	6/8 = 116	铃铛/木管/弦 pizz/民乐可选	叠加“节日层”于探索/城镇	ACNH 季节配乐
加载/过场	0:20–1:00 非循环或可循环	C 小调→明亮变体	4/4 = 90	弦/钢琴分解/合成 rise	前 20–30 秒可 loop；后续收束	电影式短过场
短提示音效（stingers）	0.2–3 秒多枚	大/小调混合	自由或量化	钟琴/木块/噪声 hit	事件化：拾取/制作/警告	UI/SFX 包风格参考

注：表内“交互实现”若选 Wwise，可用 Music Switch Container + Playlist Containers + Transitions + Stingers；若选 FMOD，可用单独事件/tempo markers/分轨与快照。[31]

主题动机与可导入文本谱例

本节为每个情境提供 **8 小节主题动机**，同时给出 **简谱（便于快速改写）** 与 **ABC（便于导入/转 MIDI）**。ABC 可用 abcMIDI[32] 的 `abc2midi` 转为 MIDI，或用 MuseScore[33] 的 ABC Import 插件导入后再导出 MIDI/MusicXML。[34]

简谱约定：
- “1=主音(do)”；`b3` 表示降 3 级，`#4` 表示升 4 级；
- 默认每个数字为 **八分音符**；`-` 为延音占位；`0` 为休止；
- `1'` 表示高八度主音（文本化替代点记）。

主菜单动机

- 设计意图：温暖、可长期循环、不喧宾夺主；适合 A 动机（五声音阶）作为“游戏名片”。
- 和声框架建议：I(add9) – vi – IV – I（用 add2/add9 与开放五度减少疲劳）。配器主线：钢琴分解 + 钟琴点缀 + 轻 Pad。参考“低密度旋律 + 纹理渐进”的交互思路。[35]

简谱（1=G）

`| 1 3 5 6 5 3 2 1 | 5 6 1' 6 5 3 2 1 | 6 5 3 2 1 2 3 5 | 6 5 3 2 1 - - - | 5 6 1' 2' 1' 6 5 3 | 2 3 5 6 5 3 2 1 | 6 5 3 2 1 0 2 3 | 5 - - - - - - - |`

ABC（复制到 `.abc` 文件）

```
X:1
T:Voxelcraft - Main Menu Motif
M:4/4
L:1/8
Q:1/4=84
K:G
| G B d e d B A G | d e g e d B A G |
| e d B A G A B d | e d B A G4 |
| d e g a g e d B | A B d e d B A G |
| e d B A G A B A | G8 |
```

探索（白天）动机

- 设计意图：轻快但不紧张；Mixolydian 的 bVII 色彩适合“田野/旅途/自由”。
- 和声框架：I – bVII – IV – I；实现上建议“Pad/旋律/打击”三层随参数叠加（垂直分层）。 5

简谱（1=D，6/8 每小节 6 个音）

`| 1 2 3 4 3 2 | 1 5 5 6 7 6 | 1 2 3 5 4 3 | 2 3 4 5 4 2 | 1 5 5 6 7 6 | 1 2 3 4 3 2 | 4 5 4 3 2 1 | 1 - - - - - |`

ABC

```
X:2
T:Voxelcraft - Explore Day Motif
M:6/8
L:1/8
Q:3/8=96
K:Dmix
| d e f g f e | d a a b c a |
| d e f a g f | e f g a g e |
| d a a b c a | d e f g f e |
| g a g f e d | d6 |
```

战斗（普通）动机

- 设计意图：短句清晰、节奏密度高、可快速循环；适合加入低频与军鼓层来推强度。
- 和声框架：i – VI – III – VII 或 i – bVI – bVII – i；实现建议 A/B 两段水平重组，外加鼓与低频分层。 4

简谱（1=E 小调）

`| 1 1 b3 5 b3 1 b7 1 | 1 b3 4 5 4 b3 1 b7 | b6 b7 1 b3 1 b7 b6 5 | b3 4 5 b7 b6 5 4 b3 | 1 1 b3 5 b3 1 b7 1 | 5 5 b6 b7 b6 5 4 b3 | 2 b3 4 b6 5 4 b3 2 | 1 - - - - - - - |`

ABC

```
X:3
T:Voxelcraft - Combat Motif
M:4/4
L:1/8
Q:1/4=140
K:Em
| e e g b g e d e | e g a b a g e d |
| c d e g e d c B | e g b a g e d e |
| e e g b g e d e | b b a g a b a g |
| f g a c b a g f | e8 |
```

地下/洞穴动机

- 设计意图：稀疏、空间感强、带“未知但不绝望”的 Dorian；用金属敲击与合唱 Pad 做深度感。
- 和声框架：i（Dorian）– IV – bVII – i；建议以“纹理渐进”代替密集旋律。 36

简谱（1=D Dorian，3/4 每小节 6 个音）
`| 1 b3 5 4 b3 2 | 1 b7 5 6 5 4 | b3 2 1 b7 5 4 | 6 5 4 b3 2 1 | 1 b3 5 4 b3 2 | 1 b7 5 6 5 4 | b3 4 5 6 5 4 | 1 - - - - - |`

ABC

```
X:4
T:Voxelcraft - Cave Motif
M:3/4
L:1/8
Q:1/4=70
K:Ddor
| d f a g f e | d c a b a g |
| f e d c a g | b a g f e d |
| d f a g f e | d c a b a g |
| f g a b a g | d6 |
```

城镇/村庄动机

- 设计意图：亲切、民俗感、节奏更明确；Lydian 的 #4 点缀能制造“阳光感”。
- 和声框架：I – II – V – I（用 II 大和弦突出 Lydian）；适合手风琴/小提琴/木琴与手鼓。 37

简谱（1=C，2/4 每小节 4 个音）
`| 1 2 3 5 | #4 5 6 5 | 3 2 1 3 | 5 3 2 1 | 1 2 3 5 | 6 5 #4 5 | 3 2 1 2 | 1 - - - |`

ABC

```
X:5
T:Voxelcraft - Town Motif
M:2/4
```

```
L:1/8
Q:1/4=104
K:C
| c d e g | ^f g a g |
| e d c e | g e d c |
| c d e g | a g ^f g |
| e d c d | c4 |
```

夜晚（地表）动机

- 设计意图：更空、更慢、更“星空”；用和声小调的 #7 作少量闪光，避免完全阴郁。
- 和声框架：i – VI – iv – V（V 用和声小调导音增强“夜的紧张感”）。[24]

简谱（1=A 小调）

`| 1 b3 5 b7 5 b3 2 1 | 1 2 b3 5 4 b3 2 1 | b7 5 4 b3 2 1 b7 1 | 1 - - - 0 0 0 0 | 1 b3 5 b7 5 b3 2 1 | 1 2 b3 5 4 b3 2 1 | b6 5 4 b3 2 1 #7 1 | 1 - - - - - - - |`

ABC

```
X:6
T:Voxelcraft - Night Motif
M:4/4
L:1/8
Q:1/4=72
K:Am
| a c e g e c b a | a b c e d c b a |
| g e d c b a g a | a4 z4 |
| a c e g e c b a | a b c e d c b a |
| f e d c b a ^g a | a8 |
```

事件/Boss 动机

- 设计意图：明确“异族/危险”色彩；Phrygian dominant 的 b2 与大三度组合具有强烈异域性。
- 和声框架：i – bII – V – i（或 i – bII – bVI – V）；实现建议为：主体循环 + 转场段（transition segment）+ Boss 出场 stinger。Wwise 的 Transitions/Stingers 与 Music Switch 体系适配这种结构。[38]

简谱（1=E，12/8 每小节 12 个音，示意用 12 个八分）

`| 1 b2 3 4 5 4 3 b2 1 b2 3 4 | 5 4 3 b2 1 b7 b6 b7 1 b2 3 4 | 1 b2 3 4 5 b6 5 4 3 b2 1 b7 | b6 b7 1 b2 3 4 5 4 3 b2 1 b7 | 1 b2 3 4 5 4 3 b2 1 b2 3 4 | 5 4 3 b2 1 b7 b6 b7 1 b2 3 4 | 4 5 b6 5 4 3 b2 1 b7 b6 b7 1 | 1 - - - - - - - - - - - |`

ABC（用 `=f` 强制 F 自然音、`^g` 表示 G#，营造 Phrygian dominant 色彩）

```
X:7
T:Voxelcraft - Boss/Event Motif
M:12/8
L:1/8
```

```
Q:3/8=132
K:Em
| e =f ^g a b a ^g =f e =f ^g a |
| b a ^g =f e d c d e =f ^g a |
| e =f ^g a b c b a ^g =f e d |
| c d e =f ^g a b a ^g =f e d |
| e =f ^g a b a ^g =f e =f ^g a |
| b a ^g =f e d c d e =f ^g a |
| a b c b a ^g =f e d c d e |
| e12 |
```

胜利动机

- 设计意图：短、亮、可多版本随机；建议把前 2–4 小节作为主 stinger，其余小节可作“延长版”或二次触发版本。
- 和声框架：I – IV – V – I（清晰终止式）。 37

简谱（1=C）

`| 1 3 5 1' 7 6 5 3 | 4 5 6 5 4 3 2 1 | 1 2 3 5 6 5 3 2 | 5 6 1' 7 6 5 4 3 | 1 3 5 1' 7 6 5 3 | 4 5 6 5 4 3 2 1 | 2 3 4 6 5 4 3 2 | 1 - - - - - - - |`

ABC

```
X:8
T:Voxelcraft - Victory Motif
M:4/4
L:1/8
Q:1/4=120
K:C
| c e g c' b a g e | f g a g f e d c |
| c d e g a g e d | g a c' b a g f e |
| c e g c' b a g e | f g a g f e d c |
| d e f a g f e d | c8 |
```

失败/Game Over 动机

- 设计意图：下行、冷却、留白；同样建议把前 2–4 小节作为短 stinger，后段可作“淡出尾声”。
- 和声框架：i – v – iv – i（降低张力，避免过度戏剧化）。 24

简谱（1=E 小调）

`| 5 4 b3 2 1 b7 b6 5 | b3 2 1 b7 b6 5 4 b3 | 2 1 b7 b6 5 4 b3 2 | 1 - - - 0 0 0 0 | 5 4 b3 2 1 b7 b6 5 | b3 2 1 b7 b6 5 4 b3 | 2 1 b7 b6 5 4 b3 2 | 1 - - - - - - - |`

ABC

```
X:9
T:Voxelcraft - Defeat Motif
M:4/4
```

```
L:1/8
Q:1/4=60
K:Em
| b a g f e d c B | g f e d c B A G |
| f e d c B A G f | e4 z4 |
| b a g f e d c B | g f e d c B A G |
| f e d c B A G f | e8 |
```

UI 交互（背包/合成）动机

- 设计意图：短、脆、可循环；建议用马林巴/木琴+点击音，旋律走五声音阶以减少冲突。
- 和声框架：I(6/9) – IV(add2) – V(6) – I；实现用“随机装饰音”降低疲劳。 [39]

简谱（1=C）

`| 1 2 3 5 6 5 3 2 | 1 0 1 2 3 0 3 5 | 6 5 3 2 1 2 3 5 | 6 0 6 5 3 0 2 1 | 1 2 3 5 6 5 3 2 | 1 0 1 2 3 0 3 5 | 6 5 3 2 1 0 2 3 | 5 - - - - - - - |`

ABC

```
X:10
T:Voxelcraft - UI Motif
M:4/4
L:1/8
Q:1/4=110
K:C
| c d e g a g e d | c z c d e z e g |
| a g e d c d e g | a z a g e z d c |
| c d e g a g e d | c z c d e z e g |
| a g e d c z d e | g8 |
```

环境循环（天气/生物群系）动机

- 设计意图：几乎“无旋律”、以和声与音色运动为主；适合做多层参数化（风/雨/海/森林）。
- 实现提示：多层 stems **必须同长度对齐** 才便于无缝 mute/unmute 的垂直分层。 [40]

简谱（1=G Lydian，#4 为色彩音；每小节多用延音）

`| 1 - - - 2 - - - | 3 - - - #4 - - - | 5 - - - 6 - - - | 5 - - - 3 - - - | 1 - - - 2 - - - | 3 - - - #4 - - - | 5 - - - 6 - - - | 1 - - - - - - - |`

ABC（若你的解析器不支持 `K:Glyd`，可改为 `K:D` 并把旋律当作以 g 为主音的 Lydian 进行）

```
X:11
T:Voxelcraft - Environment Motif
M:4/4
L:1/8
Q:1/4=60
K:Glyd
| g4 a4 | b4 c'4 |
```

```
| d'4 e'4 | d'4 b4 |
| g4 a4 | b4 c'4 |
| d'4 e'4 | g8 |
```

节日/季节动机

- 设计意图：不必重写整套配乐，优先做“节日叠加层”（铃铛/木管小动机）覆盖在探索/城镇上；这样成本低且联动性强。
- 和声框架：I – V – vi – IV 或 I – bVII – IV（更民俗）。 [4]

简谱（1=D，6/8）

```
| 1 3 5 6 5 3 | 2 3 4 5 4 2 | 1 2 3 5 6 5 | 4 5 6 1' 7 6 | 1 3 5 6 5 3 | 2 3 4 5 4 2 | 1 0 1 2 3 4 | 5 - - - - - |
```

ABC

```
X:12
T:Voxelcraft - Festival/Season Motif
M:6/8
L:1/8
Q:3/8=116
K:D
| d f a b a f | e f g a g e |
| d e f a b a | g a b d' c' b |
| d f a b a f | e f g a g e |
| d z d e f g | a6 |
```

加载/过场动机

- 设计意图：短时间内建立“要发生大事”的期待；前 20–30 秒可以 loop，后段用于收束或转入目标情境。
- 和声框架：i – bVII – bVI – V（或加入旋律小调上行提高张力）；实现上可用 Wwise 的 transition segment 做桥接。 [41]

简谱（1=C 小调）

```
| 1 2 b3 4 5 4 b3 2 | 1 b7 b6 5 4 b3 2 1 | b3 4 5 b7 1' b7 5 4 | b3 2 1 b7 b6 5 4 b3 | 1 2 b3 4 5 4 b3 2 | 1 b7 b6 5 4 b3 2 1 | b3 4 5 6 5 4 2 1 | 1 - - - - - - - |
```

ABC

```
X:13
T:Voxelcraft - Loading/Cutscene Motif
M:4/4
L:1/8
Q:1/4=90
K:Cm
| c d e f g f e d | c b a g f e d c |
| e f g b c' b g f | e d c b a g f e |
```

```
| c d e f g f e d | c b a g f e d c |
| e f g ^a g f d c | c8 |
```

短提示音效（stingers）动机集

- 设计意图：一套“可量化触发”的短句集合，覆盖拾取、合成成功、警告、升级、解锁等；每小节视作一个独立 stinger 的谱例。
- Wwise 可在 Stingers tab 建 Trigger→Segment→播放时机；FMOD 可做独立短事件并量化到 tempo markers。 [42]

简谱（1=C；每小节一个）

```
| 1- 3- 5- 0- | 5- 3- 1- 0- | 2- 4- 6- 0- | 6- 4- 2- 0- | 1- 5- 1'- 0- | 4- 6- 1'- 0- | 5- 7- 2'- 0- | 1- 3- 5- 1- |
```

ABC

```
X:14
T:Voxelcraft - Stingers Set (each bar = 1 stinger)
M:4/4
L:1/8
Q:1/4=120
K:C
| c2 e2 g2 z2 | g2 e2 c2 z2 |
| d2 f2 a2 z2 | a2 f2 d2 z2 |
| c2 g2 c'2 z2 | f2 a2 c'2 z2 |
| g2 b2 d'2 z2 | c2 e2 g2 c2 |
```

工具链与音源选型

交互音乐实现：Wwise 与 FMOD 的可行路线

- **FMOD** [43]：适合以“事件（Event）+ 分轨 + 快照/参数”快速搭建动态音乐；节拍/小节位置依赖 tempo markers（无 marker 时会回落到默认），便于做“按小节切换”的量化逻辑。 [44]
- **Audiokinetic** [10] **（Wwise）**：交互音乐层级工具成熟：Switch Container（按 Switch/State 播放哪段）、Playlist Editor（顺序/随机/连续）、Transitions（转场矩阵与桥接段）、Stingers（触发段）齐全。 [45]

许可成本：两者对独立开发者都有免费/低门槛方案（以收入/项目预算等条件划分），可先用免费版本开发验证，再在商业化阶段按需要升级。 [46]

音频采样率建议：多数平台与中间件默认/推荐 48kHz，避免运行时采样率转换的额外代价或潜在伪影；Wwise 也明确默认输出 48kHz，且内容与平台采样率一致更稳妥；FMOD 文档同样建议以 48kHz 素材工作流。 [47]

DAW、记谱与转换工具

- DAW（主推一套即可）：
- 轻量通用：REAPER [48]（60 天全功能评估、适合长线项目与脚本化工作流）。 [49]
- 编曲友好：Logic Pro [50]（内置大量乐器与效果，适合快速出样）。 [51]

- 循环/切片优势：Ableton Live [52]（AU/VST2/VST3 支持，适合做片段化与变体）。[53]
- 免费备选：GarageBand [54]、Cakewalk [55]、LMMS [56]。[57]
- 记谱与导入：MuseScore [33] 可通过 ABC Import 插件直接粘贴 ABC 并生成谱面，再导出 MIDI。[58]
- ABC→MIDI：abcMIDI [32] 组件明确提供 `abc2midi` 用于把 ABC 文件转换为 MIDI。[59]

音源与采样库

下表给出“免费/付费替代”的高可行组合（以通用、易获得、授权清晰为主）。

类别	免费/入门可行方案	付费/进阶方案	选型要点
管弦/配器底盘	Spitfire Audio [60] BBC Symphony Orchestra Discover（免费、含多乐器）[61]；LABS（免费音色集合）[62]	BBCSO Core/Pro、其他专业管弦库	“统一音色美学”比堆库更重要；先选 1 套底盘贯穿全项目
采样器/播放器	Decent Samples [63] Decent Sampler（免费，VST/AU/AAX/Standalone）[64]；Pianobook 免费采样包 [65]	Kontakt 等更成熟生态（课程也常提及）[13]	体素游戏常需“怪异材质声”，Decent/Pianobook 很适合低成本拓展
合成器	Vital [66]（波表/可视化）[67]；Surge XT [68]（开源混合合成）[69]	Serum/Omnisphere 等（按预算）	用合成器做“环境纹理层”和“洞穴/夜晚氛围”性价比极高
混响/空间	Valhalla DSP [70] Valhalla Supermassive（免费）[71]	Valhalla VintageVerb 等 [72]	沙盒氛围音乐对“空间感与尾音”依赖高，优先保证混响品质
EQ/动态	Tokyo Dawn Labs [73] TDR Nova（免费动态 EQ）[74]	FabFilter [75] Pro-Q 系列 [76]	先把“低频与刺耳”的问题解决，音乐循环耐听度会显著提升
母带/响度	Youlean [77] Loudness Meter（免费响度计）[78]	iZotope [79] Ozone（母带套件）[80]	游戏内混音建议以一致性与留余量为目标，响度计用于统一各曲目主观响度

> 插件制式兼容（跨 DAW/跨平台）通常优先 VST3/AU；部分厂商（如 FabFilter）明确提供 VST/VST3/AU/AAX/AudioSuite 等多制式分发，便于不同工具链协作。[81]

制作与实现流程

从“音乐设计文档”开始

推荐先产出一份 Music Design Document（可并入你的游戏 ADD）：

- 状态：Menu / ExploreDay / ExploreNight / Town / Cave / Combat / Boss / Victory / Defeat / Loading
- 参数：danger（0–1）、depth（0–1）、inTown（bool）、timeOfDay（0–1）、season（枚举）、weather（枚举）
- 每个状态对应：
  1) 主 loop（A）

2) 变体片段（B/C，要求同 BPM/同小节长度便于无缝切）
3) stems（Pad / Rhythm / Low / Melody / Texture）
4) stingers（EnterCombat、EnterBoss、CraftSuccess、RarePickup、QuestComplete 等）
5) 转场规则（下一拍/下一小节/淡入淡出时长）

这一步能把创作与实现对齐，符合“交互配乐从概念化到实现”的教学强调，也与 Wwise 的容器/转场矩阵思维一致。[82]

作曲与编配的标准化步骤

建议每首曲子都按同一“模板生产线”完成：

1) **主题草图**：用钢琴或简单音色写出 8–16 小节动机（本报告已给齐），并确定调式与和声框架。
2) **生成变体**：
- 和声变体：不动旋律骨架，换功能/换模态（例如 Ionian→Dorian）。
- 织体变体：从 pad/泛音到 pizz/ostinato 改变密度。
- 配器变体：同旋律换到木管/钟琴/合成 lead，或做高低八度分配。
3) **分层 stems 编排**：把音乐拆成 3–5 个独立 stems，确保长度一致、起点对齐、循环点一致（便于垂直分层）。[83]
4) **MIDI 制作与人性化**：速度微抖、力度曲线、分句呼吸、避免每小节同样的 CC 轨迹。
5) **混音**：
- 先做“可循环耐听”：削低频浑浊、控制齿音/刺耳、让主旋律不过分突出。
- 统一空间：同一套混响/延迟总线，确保音乐包整体一致。
6) **母带与响度一致性**：用响度计（LUFS/LRA 等）统一不同曲目的主观响度与动态范围；必要时用母带套件快速收敛。[84]
7) **导出与 loop 点**：
- 输出建议：48kHz（与中间件默认/推荐一致），分轨与总轨都保留。[85]
- loop 点尽量落在“整小节边界”，并把尾音交给中间件的混响总线或做“预渲染尾音+交叉淡化”以无缝。
8) **实现与 QA**：在游戏里跑长时间（>30 分钟）听疲劳点，回到第 2–3 步补充变体或降低旋律出现频率。

动态音乐实现建议

Wwise 实现蓝图

- **Music Switch Container**：按 State（Explore/Combat/Boss/Town/Cave/Night/Menu）选择对应 Playlist Containers。[86]
- **Playlist Containers**：存放 A/B/C 段，使用连续/随机模式构建“无重复但同风格”的播放序列。[87]
- **Transitions Tab**：定义源→目标的过渡（下一小节切、淡入淡出、桥接 transition segment）。[88]
- **Stingers Tab**：把 EnterCombat、Victory、RarePickup 等 Trigger 绑定到短段，并设置播放时机（下一拍/下一小节）以保持音乐性。[89]

FMOD 实现蓝图

- 每个主要状态一个 Event（ExploreDay、Cave、Combat…），用 tempo markers 保证“节拍/小节坐标”可被引擎用于量化切换；FMOD 文档明确节拍/小节位置由 tempo markers 决定。[90]
- 用参数控制分轨音量（Pad/Drums/Bass/Lead），用 Snapshot 做全局色彩（夜晚滤波、洞穴混响增大）。
- 若需在代码侧按拍触发，可用 timeline beat/marker 回调示例思路。[91]

自制系统的最低成本方案

当你不想引入中间件时，可用“量化切换播放器”实现 80% 效果：

- 每首 loop 输出为：`base`（持续）+ `rhythm`（可选）+ `low`（可选）+ `melody`（可选）
- 在引擎里维护一个 `MusicClock`：根据 BPM 与采样率计算下一小节时间点；仅在小节边界切换 stem 的启用状态；事件（stinger）放到下一个小节触发并做短淡入。
- 优先统一 48kHz 素材，减少运行时实时重采样。[47]

音乐状态机与参数触发示意

下面给出一个可直接搬进实现文档的“状态机示意”（以参数与事件驱动切换）。

```
stateDiagram-v2
  [*] --> Menu
  Menu --> Loading: startGame
  Loading --> ExploreDay: worldReady & timeOfDay<0.5
  Loading --> ExploreNight: worldReady & timeOfDay>=0.5

  state Gameplay {
    ExploreDay --> ExploreNight: timeOfDay>=0.5
    ExploreNight --> ExploreDay: timeOfDay<0.5

    ExploreDay --> Town: inTown
    ExploreNight --> Town: inTown
    Town --> ExploreDay: !inTown & timeOfDay<0.5
    Town --> ExploreNight: !inTown & timeOfDay>=0.5

    ExploreDay --> Cave: depth>0.6
    ExploreNight --> Cave: depth>0.6
    Cave --> ExploreDay: depth<=0.6 & timeOfDay<0.5
    Cave --> ExploreNight: depth<=0.6 & timeOfDay>=0.5

    Gameplay --> Combat: danger>0.35
    Combat --> Gameplay: danger<=0.20
    Combat --> Boss: bossActive
    Boss --> Victory: bossDefeated
    Boss --> Defeat: playerDied
  }

  Victory --> Gameplay: resume
  Defeat --> Menu: backToMenu

  note right of Gameplay
    vertical layering by danger/depth/weather
    horizontal resequencing inside each state
    stingers: CraftSuccess/RarePickup/EnterCombat
  end note
```

工作量、里程碑与交付物与后续指令模板

工期与人力估算

以下给出两种可行配置（假设“无特定预算/平台约束”，以通用 AAA/独立流程为参考）：

- **两人配置（推荐）：1 作曲/编曲/制作 + 1 音频工程师**
- 周期：约 6–10 周
- 并行方式：作曲先交“可播放 mockup + stems 草案”，工程师同步建立混音链路、响度标准、导出模板与中间件事件表。
- **单人配置（可行但更慢）：作曲/制作/实现一人全包**
- 周期：约 10–16 周
- 风险：实现与混音占用创作时间；建议先做 MVP（每情境 1 loop + stingers），再升级为分层与变体。

制作里程碑时间线

```
timeline
  title voxelcraft_reconstructed2 音乐包制作里程碑（建议）
  section 预制作
    音乐设计文档(MDD): 1-3天
    主题/动机库与和声字典: 3-5天
    DAW模板/音源与混音链路: 2-4天
  section 核心曲目生产
    主菜单/探索日/城镇/洞穴: 2-3周
    战斗/夜晚/Boss/环境层: 2-3周
    节日/加载/胜败/提示音: 1-2周
  section 实现与验收
    Wwise/FMOM/自制系统接入: 3-7天
    长时间听感QA与迭代: 1-2周
    打包发布与文档归档: 2-4天
```

可直接用于下一步创作与集成的交付物清单

建议以“可追踪、可复用、可自动化导出”为原则组织资产（示例命名可按你项目规范调整）：

乐曲与 MIDI/谱面（按情境） - `MIDI/01_mainmenu_motif_Gmaj_84bpm_8bar.mid` - `MIDI/02_explore_day_motif_Dmix_96bpm_8bar.mid` - … - `ScorePDF/01_mainmenu_theme.pdf`（从 MuseScore/记谱软件导出） - `ABC/voxelcraft_motifs_v1.abc`（本报告提供的全部 ABC 汇总文件）

DAW 项目模板与预设 - `DAWTemplates/Voxelcraft_MusicTemplate_REAPER.rpp` 或 `..._Logic.logicx` / `..._Ableton.als` - `Presets/Synth/Voxelcraft_Pad_01.fxp` - `Presets/Reverb/SharedRoom.fxp`（统一空间）

Audio 渲染资产（Loop 与 Stems） - `Audio/Music/Loops/menu_loop_Gmaj_84bpm_32bar.ogg` - `Audio/Music/Loops/explore_day_loop_Dmix_96bpm_96bar.ogg` - `Audio/Music/Stems/explore_day_pad.ogg` - `Audio/Music/Stems/explore_day_rhythm.ogg` - `Audio/Music/Stems/explore_day_low.ogg` - `Audio/Music/Stems/explore_day_melody.ogg` - `Audio/Music/Stingers/victory_fanfare_C_120bpm.wav` - `Audio/Music/Stingers/defeat_stinger_Em_60bpm.wav` - `Audio/UI/ui_click_01.wav`、`ui_confirm_01.wav`、`ui_error_01.wav`

Wwise（或 FMOD）工程与事件表 - Wwise 工程：`Wwise/Voxelcraft_Music.wproj` - FMOD 工程：`FMOD/Voxelcraft_Music.fspro` - 事件/播放列表（示例）
- `Music/Menu`
- `Music/ExploreDay`、`Music/ExploreNight`、`Music/Town`、`Music/Cave`
- `Music/Combat`、`Music/Boss`
- `Music/Loading`
- `Stinger/Victory`、`Stinger/Defeat`、`Stinger/EnterCombat`、`Stinger/RarePickup`、`Stinger/CraftSuccess`

Loop 切点表（以小节为单位，便于无缝衔接） | 资产 | BPM/拍号 | 建议循环小节数 | Loop Start | Loop End | 备注 | |---|---|---:|---:|---:|---| | menu_loop | 84 / 4-4 | 32 | 0 小节 | 32 小节 | 末尾留 1–2 小节尾音可选 | | explore_day_loop | 96 / 6-8 | 96 | 0 | 96 | 适合再拆 A/B/C（各 32）做横向重组 | | combat_loop | 140 / 4-4 | 16 | 0 | 16 | A/B 各 8 小节，快速循环 | | cave_loop | 70 / 3-4 | 48 | 0 | 48 | 建议更多纹理层变体 | | boss_loop | 132 / 12-8 | 24 | 0 | 24 | 进出场 stinger 量化到小节 |

> 若用 Wwise，Transitions/Stingers 可把切换量化到拍/小节；若用 FMOD，量化依赖 tempo markers。[92]

后续可直接下达的指令模板

你可以用下面这些模板直接驱动下一步“逐情境写作/制作/导出”：

1. **写作模板（地下洞穴）**
2. “请为地下洞穴写一段 16 小节主题，调式 D Dorian，速度 70 BPM，拍号 3/4；配器为低弦持续音 + 合唱 pad + 金属敲击点缀；要求可循环（loop 点在第 1 与第 17 小节），并导出为 `cave_loop_Ddor_70bpm_48bar.ogg` 与对应 MIDI。”
3. **写作模板（白天探索分层）**
4. “请把白天探索音乐做成 3 个 stems：Pad、Rhythm、Melody，每个 stem 96 小节（6/8，附点四分=96）；保证三者长度完全一致、可独立静音/启用；写 3 个横向片段 A/B/C（各 32 小节）用于随机拼接。”
5. **实现模板（Wwise）**
6. “请在 Wwise 中建立 Music Switch Container：按 State（ExploreDay/ExploreNight/Town/Cave/Combat/Boss）切换；每个 State 下放一个 Playlist Container（A/B/C 随机连续播放）；配置 Transitions：切换在下一小节生效；为 EnterCombat 与 Victory 配置 stingers（下一拍触发）。”
7. **实现模板（FMOD）**
8. “请在 FMOD 为 `event:/Music/Combat` 添加 tempo marker（4/4，140 BPM），分 4 条轨：Drums、Bass、Strings、Brass；加入参数 `Intensity(0..1)` 控制各轨音量；并提供 Unity/C++ 侧在下一小节切换到 `event:/Music/Boss` 的伪代码。”
9. **混音与响度模板**
10. “请把所有 loop 以 48kHz 输出并对齐响度：探索/城镇比战斗/Boss 低 3–6dB；用响度计给出每首的 LUFS 与 LRA 目标，并导出一份 CSV 记录。”

以上模板与本报告给出的动机、规格表、状态机与可交付命名规范是配套的：你可直接按“情境→动机→变体→stems→实现”流水线推进。

---

1 2 8 35 68 75 82 https://online.berklee.edu/courses/interactive-scoring-for-games
https://online.berklee.edu/courses/interactive-scoring-for-games

3 24 27 36 Twentieth-Century Harmony | Vincent Persichetti
https://wwnorton.com/books/9780393095395?utm_source=chatgpt.com

4 11 https://www.audiokinetic.com/en/blog/how-to-use-interactive-music-to-score-gameplay/
https://www.audiokinetic.com/en/blog/how-to-use-interactive-music-to-score-gameplay/

5 40 83 https://www.digipen.edu/showcase/news/class-select-digipen-adaptive-music-video-games
https://www.digipen.edu/showcase/news/class-select-digipen-adaptive-music-video-games

6 42 89 https://www.audiokinetic.com/en/public-library/2025.1.4_9062/?id=using_stingers&source=Help
https://www.audiokinetic.com/en/public-library/2025.1.4_9062/?id=using_stingers&source=Help

7 20 https://www.kadenze.com/courses/ultimate-sound-design-complete-mastering-sound-design-i/info
https://www.kadenze.com/courses/ultimate-sound-design-complete-mastering-sound-design-i/info

9 21 33 https://online.berklee.edu/courses/game-audio-101
https://online.berklee.edu/courses/game-audio-101

10 56 78 84 https://youlean.co/youlean-loudness-meter/
https://youlean.co/youlean-loudness-meter/

12 https://www.bilibili.com/video/BV16g411y7bQ/
https://www.bilibili.com/video/BV16g411y7bQ/

13 https://online.berklee.edu/courses/orchestration-1
https://online.berklee.edu/courses/orchestration-1

14 https://online.berklee.edu/courses/film-scoring-101
https://online.berklee.edu/courses/film-scoring-101

15 47 85 https://www.audiokinetic.com/en/library/edge/?id=audio_output_platform.html&source=SDK
https://www.audiokinetic.com/en/library/edge/?id=audio_output_platform.html&source=SDK

16 https://www.coursera.org/specializations/music-production
https://www.coursera.org/specializations/music-production

17 https://www.coursera.org/learn/music-composition-starting-a-piece
https://www.coursera.org/learn/music-composition-starting-a-piece

18 38 41 43 48 73 77 88 92 https://www.audiokinetic.com/en/public-library/2025.1.4_9062/?id=transitions_tab_music_objects&source=Help
https://www.audiokinetic.com/en/public-library/2025.1.4_9062/?id=transitions_tab_music_objects&source=Help

19 https://www.kadenze.com/courses/laying-the-foundation-music-precomposition-i/info
https://www.kadenze.com/courses/laying-the-foundation-music-precomposition-i/info

22 37 The Study of Orchestration | Samuel Adler
https://wwnorton.com/books/9780393920659?utm_source=chatgpt.com

23 70 71 https://valhalladsp.com/shop/reverb/valhalla-supermassive/?srsltid=AfmBOoo7KGhEkHubRsZv88XGF3oZ83gh15f8Gbz_ENSpK0fYSetwlT0-
https://valhalladsp.com/shop/reverb/valhalla-supermassive/?srsltid=AfmBOoo7KGhEkHubRsZv88XGF3oZ83gh15f8Gbz_ENSpK0fYSetwlT0-

25 57 https://www.apple.com/mac/garageband/
https://www.apple.com/mac/garageband/

26 A Composer's Guide to Game Music
https://mitpress.mit.edu/9780262534499/a-composers-guide-to-game-music/?utm_source=chatgpt.com

28 The Art, Technology and Business of Video Game Scoring
https://www.routledge.com/Composing-Music-for-Games-The-Art-Technology-and-Business-of-Video-Game-Scoring/Thomas/p/book/9781138021419?utm_source=chatgpt.com

29 31 32 45 86 Defining the contents and behaviors of Music Switch ...
https://www.audiokinetic.com/library/2025.1.3_9037/?id=defining_contents_and_behaviors_of_music_switch_containers&source=Help&utm_source=chatgpt.com

30 https://www.icourse163.org/course/NJARTY-1450873192?tid=1462433444
https://www.icourse163.org/course/NJARTY-1450873192?tid=1462433444

34 59 abcMIDI package - abc2midi
https://abc.sourceforge.net/abcMIDI/original/?utm_source=chatgpt.com

39 52 87 Music Playlist Editor
https://www.audiokinetic.com/library/2025.1.3_9037/?id=music_playlist_editor&source=Help&utm_source=chatgpt.com

44 79 https://www.fmod.com/docs/2.03/studio/working-with-instruments.html
https://www.fmod.com/docs/2.03/studio/working-with-instruments.html

46 Licensing
https://www.fmod.com/licensing?utm_source=chatgpt.com

49 63 REAPER | Purchase
https://www.reaper.fm/purchase.php?utm_source=chatgpt.com

50 74 https://www.tokyodawn.net/tdr-nova/free/
https://www.tokyodawn.net/tdr-nova/free/

51 54 https://www.apple.com/logic-pro/
https://www.apple.com/logic-pro/

53 https://help.ableton.com/hc/en-us/articles/209068929-Using-AU-and-VST-plug-ins-on-macOS
https://help.ableton.com/hc/en-us/articles/209068929-Using-AU-and-VST-plug-ins-on-macOS

55 81 https://www.fabfilter.com/download
https://www.fabfilter.com/download

58 ABC Import
https://musescore.org/project/abc-import?utm_source=chatgpt.com

60 90 https://www.fmod.com/docs/2.03/studio/authoring-events.html
https://www.fmod.com/docs/2.03/studio/authoring-events.html

61 BBC Symphony Orchestra Discover
https://www.spitfireaudio.com/en-us/products/bbc-symphony-orchestra-discover?srsltid=AfmBOoqQiDcby9x-5Bb1IrATYYpXcgdd3B45PPaOOwUQsRJcgP_k9Jax&utm_source=chatgpt.com

62 66 LABS by Spitfire Audio — LABS
https://labs.spitfireaudio.com/?utm_source=chatgpt.com

64 https://www.decentsamples.com/product/decent-sampler-plugin/
https://www.decentsamples.com/product/decent-sampler-plugin/

65 https://www.pianobook.co.uk/
https://www.pianobook.co.uk/

67 Vital - Spectral Warping Wavetable Synth
https://vital.audio/?utm_source=chatgpt.com

69 https://surge-synthesizer.github.io/
https://surge-synthesizer.github.io/

72 https://valhalladsp.com/shop/reverb/valhalla-vintage-verb/?srsltid=AfmBOorK5xD-RYbQ2lI65BHaQPVXO8-lmM1O0PCroKzgyzIyhJ0YcJar
https://valhalladsp.com/shop/reverb/valhalla-vintage-verb/?srsltid=AfmBOorK5xD-RYbQ2lI65BHaQPVXO8-lmM1O0PCroKzgyzIyhJ0YcJar

76 https://www.fabfilter.com/press/1543478400/fabfilter-releases-fabfilter-pro-q-3-equalizer-plug-in-with-dynamic-eq
https://www.fabfilter.com/press/1543478400/fabfilter-releases-fabfilter-pro-q-3-equalizer-plug-in-with-dynamic-eq

80 https://www.izotope.com/en/products/ozone?srsltid=AfmBOopZolCmZCf3EMncDec-WkQbcv-KKWK0w_SWs8sqEQFstv7dhZtT
https://www.izotope.com/en/products/ozone?srsltid=AfmBOopZolCmZCf3EMncDec-WkQbcv-KKWK0w_SWs8sqEQFstv7dhZtT

91 https://www.fmod.com/docs/2.02/unity/examples-timeline-callbacks.html
https://www.fmod.com/docs/2.02/unity/examples-timeline-callbacks.html